

PROJETO DE INOVAÇÃO

Automasync

Grupo 6

Integrantes:

Eduardo Paschoali Turra

Fernando Madeira

Gabriel Abreu

Rafael Rezende

INOVAÇÃO 1: MÓDULO DE COMISSIONAMENTO, TESTES IOT E TELEMETRIA EM TEMPO REAL

Foco Estratégico Curto Prazo.

1.1 DESCRIÇÃO DO CONCEITO

Criar uma aba/página dedicada dentro da plataforma ("Comissionamento & Diagnóstico IoT") voltada para os técnicos instaladores durante a entrega da obra e para a equipe de suporte/pós-venda da Flex Automation.

1.2 FUNCIONAMENTO PRÁTICO

a) Pareamento e Varredura Automática: Após a instalação física dos interruptores e módulos inteligentes, o técnico aciona o modo de descoberta na aplicação. A plataforma realiza uma varredura via rede local/protocolo (Zigbee, Wi-Fi, Z-Wave) e vincula o ID físico de cada dispositivo ao ponto mapeado na planta baixa.

b) Painel de Teste de Campo (Checklist Ativo): Em vez de testar botão por botão manualmente no escuro, o aplicativo exibe a lista/planta e permite acionar comandos de teste (Ligar/Desligar, Dimerizar, Acionar Cena) diretamente do tablet/celular do instalador.

c) Telemetria e Diagnóstico: O sistema lê em tempo real:

- Sinal de Rede (RSSI): Indica se algum interruptor está distante demais do gateway.
- Status de Alimentação/Tensão: Válida se a voltagem (110V/220V) e o neutro estão corretos.
- Consumo de Corrente: Detecta se há sobrecarga ou se a lâmpada/carga conectada é incompatível.

d) Relatório de Entrega Digital: Ao finalizar os testes com 100% de sucesso, o técnico gera o "Certificado de Comissionamento Técnico", registrando que todos os pontos foram testados e entregues funcionando sem falhas.

1.3 BENEFÍCIOS PARA A FLEX AUTOMATION

a) Zero Retrabalho na Entrega: Evita que o cliente final identifique falhas de comunicação ou botões trocados após a saída da equipe técnica.

b) Redução de Chamados de Garantia: O diagnóstico prévio identifica problemas de rede antes da finalização do serviço.

INOVAÇÃO 2 (FUTURO DISTANTE): AUTOMASYNC AI & DIGITAL TWIN COM MANUTENÇÃO PREDITIVA E OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA

Foco Estratégico a Longo Prazo.

2.1 DESCRIÇÃO DO CONCEITO

Evoluir o projeto de automação residencial de um modelo estático para um Gêmeo Digital (Digital Twin) alimentado por Inteligência Artificial. A plataforma deixa de ser apenas uma ferramenta de orçamentação e instalação para se tornar o cérebro operacional contínuo do imóvel ao longo dos anos.

2.2 FUNCIONAMENTO PRÁTICO

a) Simulação e Renderização Generativa em 3D (Fase Comercial):

- Durante a venda, a IA analisa a planta 2D enviada pelo consultor e gera automaticamente uma simulação 3D interativa do imóvel.

- O cliente e o arquiteto conseguem visualizar o efeito da iluminação, cenas de iluminação dimerizada e acionamentos em tempo real sobre a maquete virtual da casa antes de comprar um único dispositivo.

b) IA para Sugestão de Layout e Infraestrutura:

- A IA analisa a área do imóvel e sugere automaticamente a quantidade exata e o posicionamento ideal de gateways para garantir cobertura 100% sem zonas cegas de sinal.

c) Gêmeo Digital & Manutenção Preditiva (Pós-instalação):

- O modelo digital da casa continua sincronizado com a infraestrutura real via nuvem IoT da Flex Automation.

- Algoritmo Preditivo de Falhas: Se um interruptor inteligente começar a apresentar micro-oscilações de tensão ou aquecimento atípico, a IA dispara um alerta preventivo para a equipe de manutenção da Flex Automation antes que o aparelho queime ou pare de responder.

d) Otimização Energética Inteligente:

- A plataforma aprende a rotina da residência e o custo da tarifa de energia, ajustando automaticamente rotinas de climatização e iluminação para maximizar a eficiência energética do imóvel.

2.3 BENEFÍCIOS PARA A FLEX AUTOMATION

a) Novo Modelo de Negócio (SaaS / Receita Recorrente): A Flex Automation pode vender contratos de monitoramento preventivo e manutenção proativa para clientes de alto padrão.

b) Diferencial Competitivo Extremo: Nenhuma concorrente do setor oferece a conversão automática de planta 2D em simulação 3D com análise preditiva de sinal e manutenção proativa.

c) Fidelização do Arquiteto: Arquitetos passam a utilizar o Automasync como ferramenta principal de projeto devido ao poder de visualização interativa do efeito da automação.